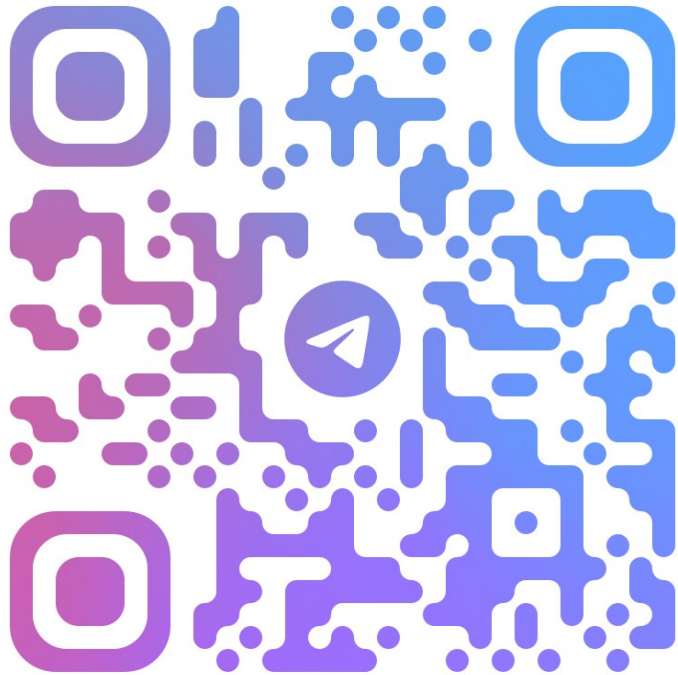


Сетевые технологии

Лекция 1. Модель OSI

Дмитрий Царёв
d.tzarev@itmo.ru

Знакомство



@NETWORK_TECH_2026

Связь:

- @dv_tsarev
- d.tzarev@itmo.ru
- +7(911)9192426
- t.me/network_tech_2026
- t.me/network_tech_chat

Дополнительные материалы (полный курс по телекому):

- t.me/ITSMDao

План лекции

- Проблемы сетевой коммуникации.
- Модель ISO — OSI. Зачем нужно в ней разбираться?
- Передача данных по сетевому стеку.
Инкапсуляция — деинкапсуляция.
- Назначение уровней стека.
- Зачем нужна многоуровневая адресация?

Проблемы сетевой коммуникации

С какими проблемами
мы сталкиваемся при попытке
наладить коммуникацию
по компьютерной сети?



Архитектурный аспект

- Необходимо обеспечить взаимодействие разнообразных систем (архитектура ОС, кодировка, разрядность, etc.)
- Необходимо работать через разное оборудование во время одного сеанса связи.
- Необходимо организационно разграничивать управление в крупных сетях.

Технический аспект

- **Задержка (latency).** Переменное время, которое требуется для передачи данных от узла к узлу.
- **Пропускная способность (bandwidth).** Объем данных, передаваемый за заданный промежуток времени. Ограничение скорости канала. Стабильность канала. Перегрузка сети.
- **Помехи (interference).** Любые шумы, искажающие сигнал.
- **Потеря пакетов (packet loss).** Потеря или повреждение пакетов данных при передаче.
- **Угрозы безопасности (security threats).** Проблемы безопасности и конфигурации, авторизация и аутентификация, DoS, etc.
- **Проблемы с конфигурацией и совместимостью (configuration and compatibility).** Проблемы согласования конфигураций, протоколов, ключей, etc.
- **Проблемы масштабируемости (scalability chalanges).** Проблемы масштаба и системной сложности.

Модель OSI

Почему это было важно?
В чем основная идея модели?
Понятие уровня стека и протокола.



Предпосылки появления модели OSI

- Необходимость решения организационных и технических проблем.
- Монолиты.
- Потребность в открытых стандартах.
- Потребность в совместном использовании лучших компонентов.

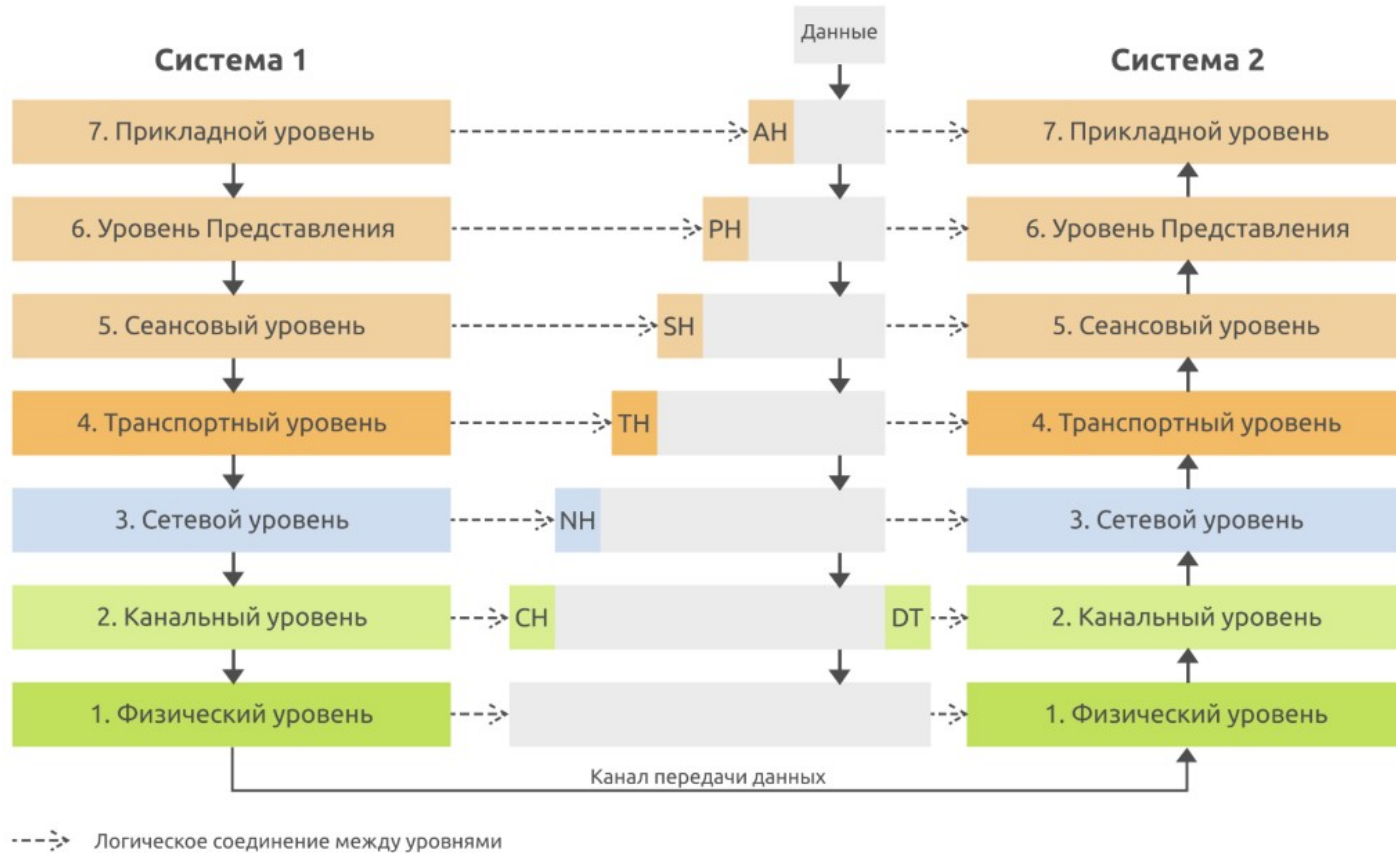
Основные принципы.

Основные принципы:

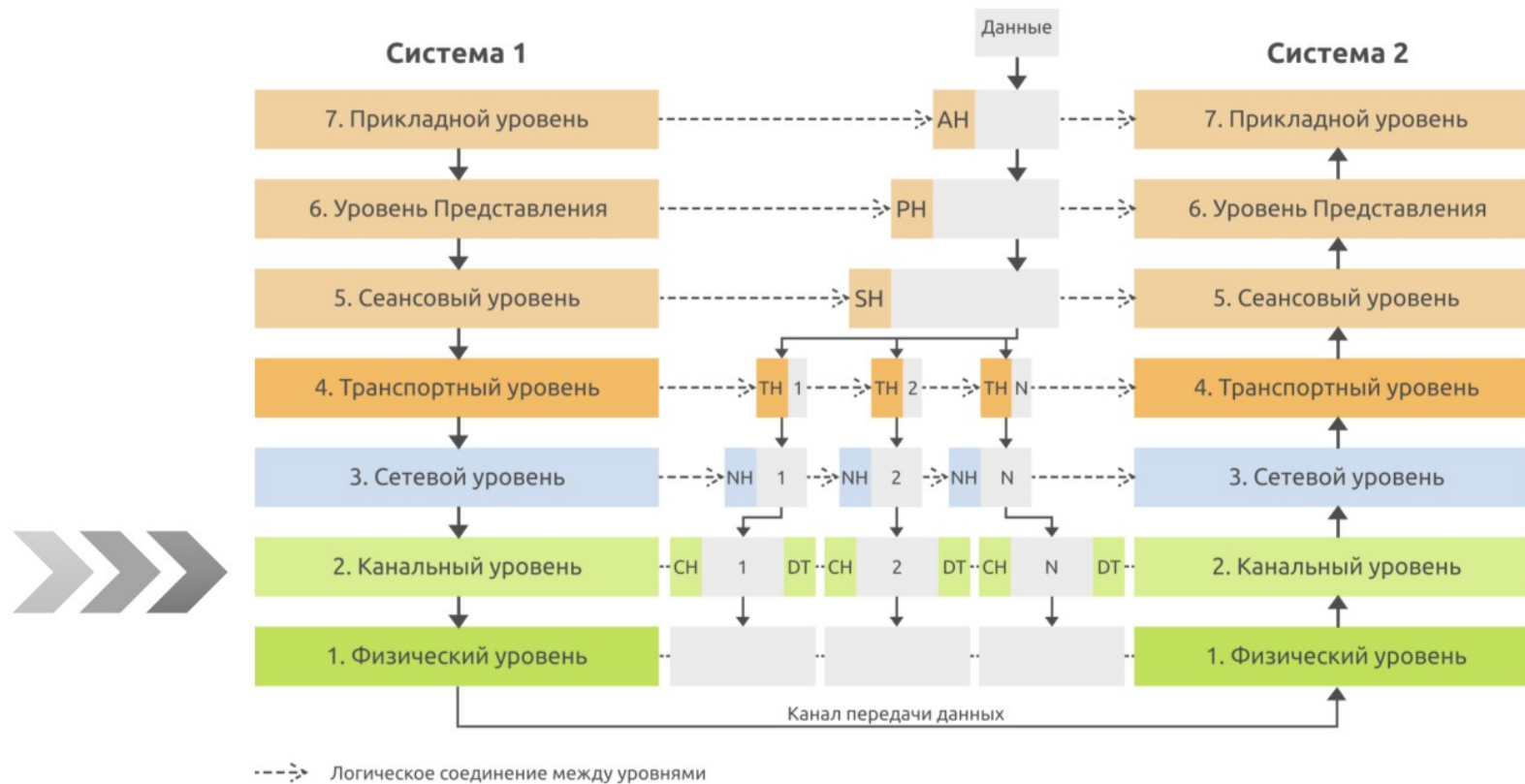
- Выделение логически изолированных этапов коммуникации.
- Реализация поддержки этапов в виде программных или аппаратных модулей - «черных ящиков».
- Регламентация интерфейсов.
- Описание функций и задач модулей без описания алгоритмов.

Конец 70-х, разработка ISO.

OSI (Open Systems Interconnection) model



Сегментация при передаче данных



Возможности

- Абстрагирование архитектурных слоев.
- Реализация:
 - Установления соединений.
 - Подтверждений.
 - Кодирования.
 - Безопасности.
- Возможность масштабирования систем.

Протокол и слой стека

- Сетевой стек — это набор протоколов.
- Слой — уровень стека со специфичными задачами.
- Протокол — спецификация на реализацию части функций слоя.
- Строгая и нестрогая инкапсуляция.
- В OSI нет протоколов, только слои. Можно считать, что в OSI они тождественны.

Уровни модели OSI

За что отвечают уровни,
и на что они похожи.



Уровень прикладной

Назначение:

- Предоставление командного интерфейса приложениям или пользователям.
- Передача файлов, потоков данных, etc.

Примеры протоколов:

- HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Telnet, DNS, DHCP.

Уровень представления

Назначение:

- Сжатие данных.
- Шифрование данных.
- Символьная кодировка.

Примеры протоколов:

- SSL, TLS, ASCII, Unicode.

Уровень сеансный

Назначение:

- Установление, управление, завершение соединений между приложениями.

Примеры протоколов:

- Условно RPC (Remote Procedure Call)

Уровень транспортный

Назначение:

- Обеспечение надежной передачи данных между устройствами
- Гарантия того, что данные поступают без ошибок и в правильном порядке.
- Сегментация потока.

Примеры протоколов:

- TCP, UDP, SCTP (Stream Control Transmission Protocol).

Уровень сетевой

Назначение:

- Доставка данных по составной сети.
- Межсетевая адресация.
- Трансляция физических адресов в сетевые и обратно.
- Управление перегрузкой.

Примеры протоколов:

- IPv4, IPv6, ICMP, RIP, BGP, ARP.

Уровень канальный

Назначение:

- Передача кадров данных между узлами в локальной сети по физическому уровню.
- Обнаружение и исправление ошибок.

Примеры протоколов:

- Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

Уровень физический

Назначение:

- Физическая передача сигнала через сетевые кабели, разъемы, устройства.
- Спецификация, типизация кабелей, разъемов, устройств, форматов физических сигналов.

Примеры протоколов:

- IEEE 802.15 (Bluetooth), IRDA, EIA-RS-232, EIA-422, Ethernet, DSL, ISDN, IEEE 802.11.

Зачем нужна OSI

Модель OSI сугубо теоретическая, на практике реализуются отдельные протоколы. Так зачем нам ее знать?



Зачем нужна OSI?

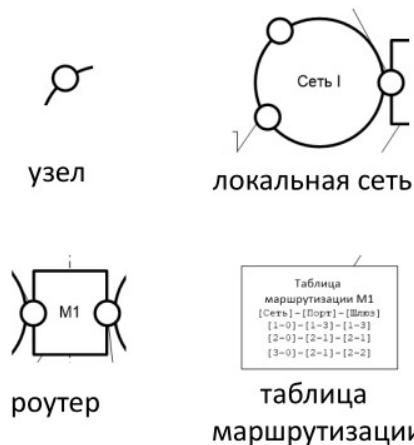
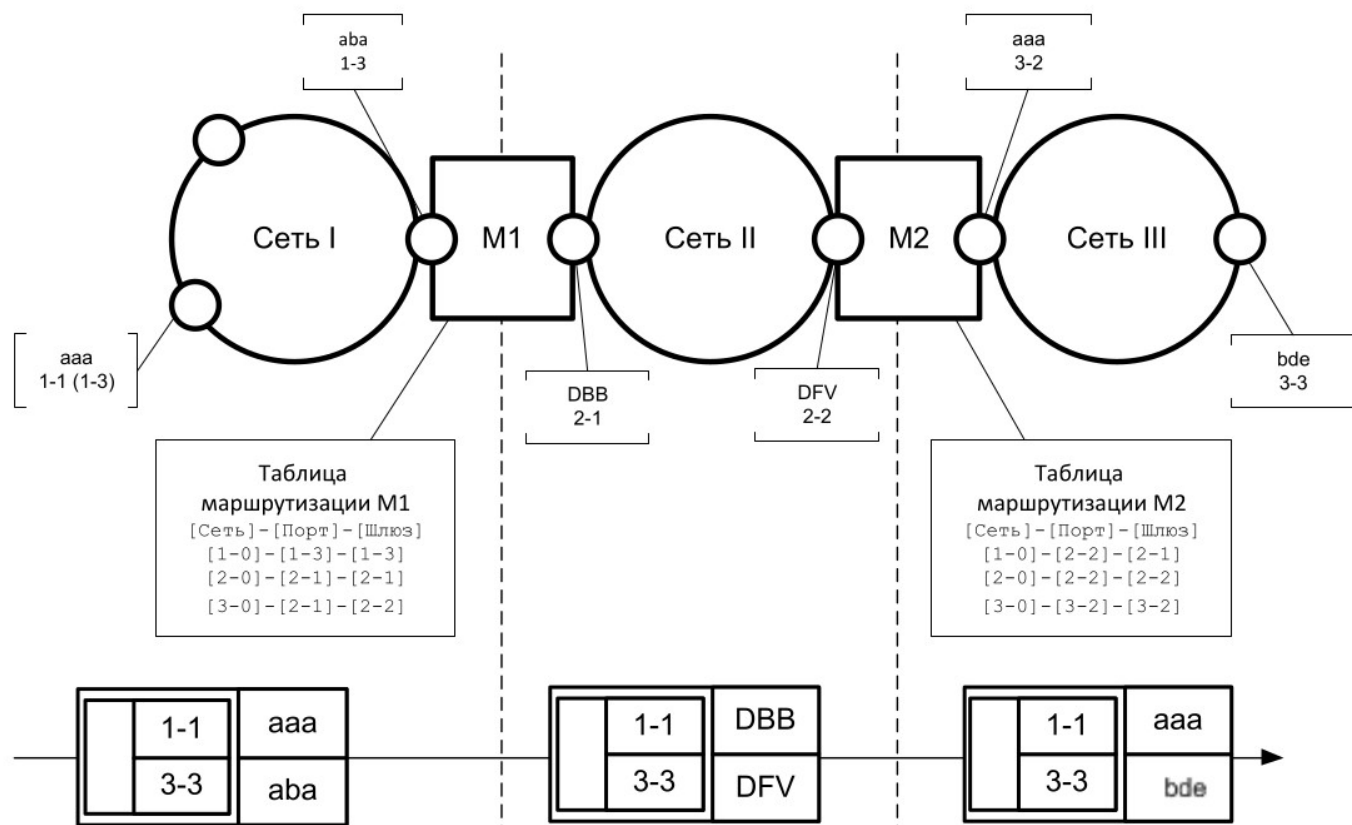
- **Понимание.** Модель OSI дает инструменты для понимания работы различных компонентов компьютерных сетей и того, как они работают вместе, обеспечивает понимание различных протоколов, технологий и стандартов.
- **Идеология.** Модель OSI используется при проектировании и разработке сетевых продуктов и технологий, упоминается во многих отраслевых стандартах и протоколах.
- **Терминология.** Модель OSI обеспечивает общий язык и основу для понимания и обсуждения концепций компьютерных сетей.

Зачем нужна многоуровневая адресация?

Адреса есть на каждом уровне модели.
Хосты адресуются на канальном
и на сетевом уровне. Зачем?



Взаимодействие сетевого и канального уровней



конфигурация узла:
 канальный адрес
 сетевой адрес
 шлюз по умолчанию

Обратите внимание!

- В сетях 1 и 3 есть узлы с одинаковыми адресами канального уровня. Это возможно, так как область действия адресации канального уровня — локальная сеть.
- В составной сети адреса сетевого уровня из одной локальной сети должны иметь одинаковую сетевую часть. Это нужно для решения задачи маршрутизации.
- В составной сети адреса сетевого уровня должны быть уникальными.
- За счет процедуры инкапсуляции межсетевое взаимодействие не зависит от природы канальных протоколов в локальных сетях.

Построим аналогию.



- Что общего должно быть у этих разных с виду людей, чтобы они могли общаться?
- Какая аналогия в сетевом стеке?

Приведем пример инкапсуляции

Во всех реальных сетевых стеках
используются принципы модели OSI.



Сетевое сообщение

49570	135.608274	172.21.21.150	172.217.130.156	HTTP	530 GET /edgedl/release2/chrome_component/AMeaunyD32evFLruTLfPOw0	▼
< >						
▶ Frame 20917: 1252 bytes on wire (10016 bits), 1252 bytes captured (10016 bits) on interface 0						
▶ Ethernet II, Src: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16), Dst: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)						
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.162.198, Dst: 172.21.21.150						
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 65224, Seq: 12613, Ack: 4209, Len: 1198						
▶ Hypertext Transfer Protocol						
▶ Line-based text data: text/html (6 lines)						

Кадр канального уровня

```

Frame 20917: 1252 bytes on wire (10016 bits), 1252 bytes captured (10016 bits) on interface 0
4 Ethernet II, Src: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16), Dst: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)
  Destination: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)
  Source: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16)
  Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.162.198, Dst: 172.21.21.150
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 65224, Seq: 12613, Ack: 4209, Len: 1198
Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html (6 lines)
```

Пакет сетевого уровня

- ▷ Frame 20917: 1252 bytes on wire (10016 bits), 1252 bytes captured (10016 bits) on interface 0
- ▷ Ethernet II, Src: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16), Dst: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)
- 4 Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.162.198, Dst: 172.21.21.150
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - ▷ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 1238
 - Identification: 0x8e1c (36380)
 - ▷ Flags: 0x0000
 - ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
 - Time to live: 122
 - Protocol: TCP (6)
 - Header checksum: 0x08ab [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source: 64.233.162.198
 - Destination: 172.21.21.150
- ▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 65224, Seq: 12613, Ack: 4209, Len: 1198
- ▷ Hypertext Transfer Protocol
- ▷ Line-based text data: text/html (6 lines)

Сегмент транспортного уровня

```

> Frame 20917: 1252 bytes on wire (10016 bits), 1252 bytes captured (10016 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16), Dst: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)
> Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.162.198, Dst: 172.21.21.150
4 Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 65224, Seq: 12613, Ack: 4209, Len: 1198
    Source Port: 80
    Destination Port: 65224
    [Stream index: 76]
    [TCP Segment Len: 1198]
    Sequence number: 12613      (relative sequence number)
    [Next sequence number: 13811      (relative sequence number)]
    Acknowledgment number: 4209      (relative ack number)
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window size value: 297
    [Calculated window size: 76032]
    [Window size scaling factor: 256]
    Checksum: 0xe06b [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
> [SEQ/ACK analysis]
> [Timestamps]
    TCP payload (1198 bytes)
> Hypertext Transfer Protocol
> Line-based text data: text/html (6 lines)
```

Сообщение прикладного уровня

```

> Frame 20917: 1252 bytes on wire (10016 bits), 1252 bytes captured (10016 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Routerbo_31:68:16 (64:d1:54:31:68:16), Dst: IntelCor_26:fd:32 (00:1e:67:26:fd:32)
> Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.162.198, Dst: 172.21.21.150
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 65224, Seq: 12613, Ack: 4209, Len: 1198
4 Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 302 Found\r\n
    Date: Wed, 08 Jul 2020 05:32:14 GMT\r\n
    Pragma: no-cache\r\n
    Expires: Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT\r\n
    Cache-Control: no-cache, must-revalidate\r\n
    [truncated]Location: http://r15---sn-axq7sn7z.gvt1.com/edgedl/chromewebstore/L2Nocm9tZV9leHRlbnNpb24vYmxvYnMvYjFkQUFWdmlaXy12MHFUTGhWQUV
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
    Server: ClientMapServer\r\n
  > Content-Length: 566\r\n
  X-XSS-Protection: 0\r\n
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\n
  \r\n
  [HTTP response 12/16]
  [Time since request: 0.286006000 seconds]
  [Prev request in frame: 20572]
  [Prev response in frame: 20575]
  [Request in frame: 20896]
  [Next request in frame: 21593]
  [Next response in frame: 21596]
  [Request URI: http://redirector.gvt1.com/edgedl/chromewebstore/L2Nocm9tZV9leHRlbnNpb24vYmxvYnMvYjFkQUFWdmlaXy12MHFUTGhWQUVlNUVlUQ/0.57.44
  File Data: 566 bytes
> Line-based text data: text/html (6 lines)
```


Выводы



Выводы

- Модель OSI важно знать.
- Уровни, протоколы, стек, интерфейсы.
- Идеология, терминология, понимание.
- Многоуровневая адресация необходима для соединения составных сетей и абстракции.